(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2018-0113423
(43) 공개일자 2018년10월16일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
H01M 2/10 (2006.01) *H01M 10/42* (2014.01)
H01M 2/06 (2006.01) *H01M 2/26* (2006.01)
H01M 2/30 (2006.01)
(52) CPC특허분류
H01M 2/1022 (2013.01)
H01M 10/4257 (2013.01)
(21) 출원번호 10-2017-0044972
(22) 출원일자 2017년04월06일
심사청구일자 없음

(71) 출원인
삼성에스디아이 주식회사
경기도 용인시 기흥구 공세로 150-20 (공세동)
(72) 발명자
이상주
경기도 용인시 기흥구 공세로 150-20 (공세동)
(74) 대리인
리앤목특허법인

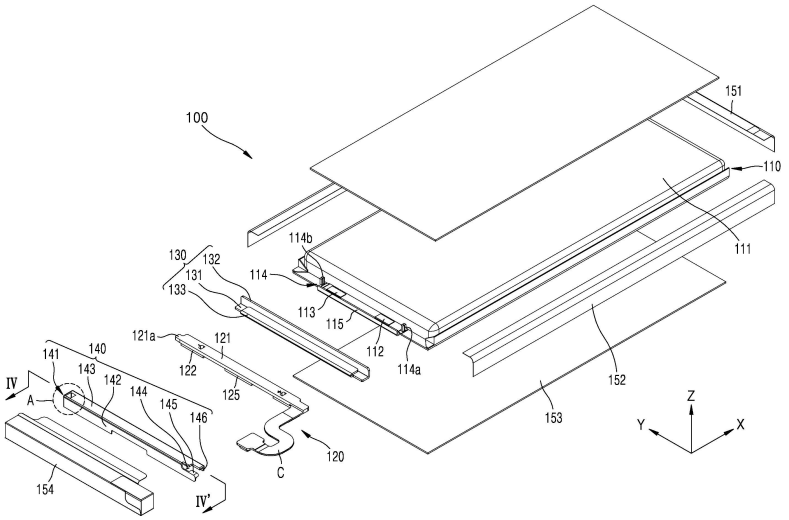
전체 청구항 수 : 총 10 항

(54) 발명의 명칭 **베터리 팩**

(57) 요 약

본 발명은 베터리 팩을 개시한다. 본 발명은, 베어셀과, 상기 베어셀의 테라스부와 평행하게 배열되어 상기 베어셀의 탭과 연결되는 회로모듈과, 상기 베어셀의 테라스부와 상기 회로모듈의 두면을 감싸도록 배치되는 홀더부를 포함한다.

대 표 도



(52) CPC특허분류
H01M 2/06 (2013.01)
H01M 2/26 (2013.01)
H01M 2/30 (2013.01)
Y02E 60/12 (2018.05)

명 세 서

청구범위

청구항 1

베어셀;

상기 베어셀의 테라스부와 평행하게 배열되어 상기 베어셀의 탭과 연결되는 회로모듈; 및

상기 베어셀의 테라스부와 상기 회로모듈의 두면을 감싸도록 배치되는 홀더부;를 포함하는 베터리 팩.

청구항 2

제 1 항에 있어서,

상기 회로모듈과 상기 테라스부 사이에 배치되는 절연부;를 더 포함하는 베터리 팩.

청구항 3

제 2 항에 있어서,

상기 절연부는 적어도 한번 이상 접철되도록 배치된 베터리 팩.

청구항 4

제 2 항에 있어서,

회로소자가 실장되는 상기 회로모듈의 일면은 상기 절연부와 접촉하는 베터리 팩.

청구항 5

제 2 항에 있어서,

상기 절연부는,

상기 테라스부와 평행하게 배열되는 제1 절연부;

상기 제1 절연부와 일정 각도로 연결되는 제2 절연부; 및

상기 제1 절연부와 연결되며, 상기 제1 절연부로부터 접철되어 상기 제1 절연부와 평행하게 배열되는 제3 절연부;를 포함하는 베터리 팩.

청구항 6

제 1 항에 있어서,

상기 베어셀의 단자는 적어도 한번 이상 절곡되는 베터리 팩.

청구항 7

제 1 항에 있어서,

상기 홀더는,

상기 회로모듈이 삽입되는 삽입부;

상기 삽입부와 연결되어 상기 테라스부의 전면에 배치되는 제1 차폐부; 및

상기 제1 차폐부와 일정 각도를 형성하도록 연결되며, 상기 테라스부와 평행하게 배치되는 제2 차폐부;를 포함하는 베터리 팩.

청구항 8

제 7 항에 있어서,

상기 회로모듈은 상기 삽입부에 삽입되도록 삽입돌기;를 포함하는 베터리 팩.

청구항 9

제 7 항에 있어서,

상기 삽입부는 상기 회로모듈의 5면을 감싸며 상기 회로모듈을 지지하는 베터리 팩.

청구항 10

제 1 항에 있어서,

상기 탭 및 상기 회로모듈의 리드 중 적어도 하나는 접철되어 상기 회로모듈과 상기 테라스부 사이에 배치되는 베터리 팩.

발명의 설명

기 술 분 야

[0001] 본 발명은 베터리 팩에 관한 것이다.

배 경 기 술

[0002] 최근 들어 전자, 통신, 컴퓨터 산업의 급속한 발전과 더불어 캠코더, 휴대폰, 노트북, 태블릿 PC 등이 널리 사용됨에 따라 가볍고 오래 사용할 수 있으며, 신뢰성이 높은 고성능의 이차전지의 수요가 늘어나고 있다. 이러한 수요에 부응하기 위해 많은 각광을 받고 있고, 그 이용 범위가 널리 확대되는 것으로 리튬 이차전지가 있다.

[0003] 배터리 팩은 베어셀 및 안전장치 등을 보호하기 위해 외장 케이스에 수납되는 하드팩(hard pack) 형태 또는 핫멜트 수지로 베어셀과 보호회로기판 사이의 간극을 채우고 얇은 외장재로 튜빙, 라벨링을 실시하는 이너팩(inner pack) 형태로 사용된다.

[0004] 리튬 이차전지는 전해질 형태에 따라 유기용매 전해질을 사용하는 리튬 금속 전지 및 리튬 이온 전지와 고체 고분자 전해질을 사용하는 리튬 폴리머 전지로 나눌 수 있다. 또한, 전극 조립체 및 전해액을 수용하는 캔의 형태에 따라 원통형, 각형 및 파우치형으로 구분될 수 있다.

[0005] 일반적으로, 고체 고분자 전해질을 사용하는 폴리머 전지인 경우에는 외형이 파우치형으로 형성되고, 유기용매 전해질을 사용하는 리튬 이온 전지인 경우에는 외형이 원통형 또는 각형으로 형성된다.

발명의 내용

해결하려는 과제

[0006] 본 발명의 실시예들은 베터리 팩을 제공하고자 한다.

과제의 해결 수단

[0007] 본 발명의 일 측면은, 베어셀과, 상기 베어셀의 테라스부와 평행하게 배열되어 상기 베어셀의 탭과 연결되는 회로모듈과, 상기 베어셀의 테라스부와 상기 회로모듈의 두면을 감싸도록 배치되는 홀더부를 포함하는 베터리 팩을 제공할 수 있다.

[0008] 또한, 상기 회로모듈과 상기 테라스부 사이에 배치되는 절연부를 더 포함할 수 있다.

[0009] 또한, 상기 절연부는 적어도 한번 이상 접철되도록 배치될 수 있다.

[0010] 또한, 회로소자가 실장되는 상기 회로모듈의 일면은 상기 절연부와 접촉할 수 있다.

[0011] 또한, 상기 절연부는, 상기 테라스부와 평행하게 배열되는 제1 절연부와, 상기 제1 절연부와 일정 각도로 연결되는 제2 절연부와, 상기 제1 절연부와 연결되며, 상기 제1 절연부로부터 접철되어 상기 제1 절연부와 평행하게 배열되는 제3 절연부를 포함할 수 있다.

[0012] 또한, 상기 베어셀의 단자는 적어도 한번 이상 절곡될 수 있다.

[0013] 또한, 상기 홀더는, 상기 회로모듈이 삽입되는 삽입부와, 상기 삽입부와 연결되어 상기 테라스부의 전면에 배치되는 제1 차폐부와, 상기 제1 차폐부와 일정 각도를 형성하도록 연결되며, 상기 테라스부와 평행하게 배치되는 제2 차폐부를 포함할 수 있다.

[0014] 또한, 상기 회로모듈은 상기 삽입부에 삽입되도록 삽입돌기를 포함할 수 있다.

[0015] 또한, 상기 삽입부는 상기 회로모듈의 5면을 감싸며 상기 회로모듈을 지지할 수 있다.

[0016] 또한, 상기 탭 및 상기 회로모듈의 리드 중 적어도 하나는 접철되어 상기 회로모듈과 상기 테라스부 사이에 배치될 수 있다.

발명의 효과

[0017] 본 발명의 실시예들은 회로모듈과 테라스부 사이에 절연부의 두께를 두껍게 함으로써 회로모듈과 테라스부 사이의 절연을 확실히 수행할 수 있다.

[0018] 또한, 본 발명의 실시예들은 회로모듈과 테라스부 사이에 배치되는 두꺼운 절연부로 인하여 테라스부에 가해지는 외부의 충격을 일부 흡수하는 것도 가능하다.

[0019] 본 발명의 실시예들은 홀더를 사용함으로써 회로모듈을 견고하게 지지할 수 있으며, 테라스부 및 회로모듈의 2면을 감쌈으로써 절연 성능을 향상시킬 수 있다.

도면의 간단한 설명

[0020] 도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 베터리 팩을 보여주는 분해사시도이다.

도 2는 도 1에 도시된 베터리 팩의 일부를 보여주는 단면도이다.

도 3은 도 1의 A부분을 확대하여 보여주는 사시도이다.

도 4는 도 1의 Ⅳ-Ⅳ′ 선을 따라 취한 단면도이다.

도 5는 도 3의 Ⅴ-Ⅴ′ 선을 따라 취한 단면도이다.

도 6은 도 1에 도시된 베터리 팩의 제조순서를 보여주는 사시도이다.

도 7은 도 1에 도시된 베터리 팩의 제조순서를 보여주는 사시도이다.

도 8은 도 7의 Ⅷ-Ⅷ′ 선을 따라 취한 단면도이다.

도 9는 도 1에 도시된 베터리 팩의 제조순서를 보여주는 사시도이다.

도 10은 도 9의 Ⅹ-Ⅹ′ 선을 따라 취한 단면도이다.

도 11은 도 1에 도시된 베터리 팩의 제조순서를 보여주는 사시도이다.

도 12는 도 11의 ⅩⅡ-ⅩⅡ′ 선을 따라 취한 단면도이다.

도 13은 도 1에 도시된 베터리 팩의 제조순서를 보여주는 사시도이다.

도 14는 도 13에 도시된 베터리 팩의 일부를 보여주는 단면도이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0021] 본 발명은 첨부되는 도면과 함께 상세하게 후술되어 있는 실시예들을 참조하면 명확해질 것이다. 그러나 본 발명은 이하에서 개시되는 실시예들에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 구현될 것이며, 단지 본 실시예들은 본 발명의 개시가 완전하도록 하며, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 발명의 범주를 완전하게 알려주기 위해 제공되는 것이며, 본 발명은 청구항의 범주에 의해 정의될 뿐이다. 한편, 본 명세서에서 사용된 용어는 실시예들을 설명하기 위한 것이며 본 발명을 제한하고자 하는 것은 아니다. 본 명세서에서, 단수형은 문구에서 특별히 언급하지 않는 한 복수형도 포함한다. 명세서에서 사용되는 "포함한다(comprises)" 및/또는 "포함하는(comprising)"은 언급된 구성요소, 단계, 동작 및/또는 소자는 하나 이상의 다른 구성요소, 단계, 동작 및/또는 소자의 존재 또는 추가를 배제하지 않는다. 제1, 제2 등의 용어는 다양한 구

성요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 구성요소들은 용어들에 의해 한정되어서는 안 된다. 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다.

[0022] 도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 베터리 팩을 보여주는 분해사시도이다. 도 2는 도 1에 도시된 베터리 팩의 일부를 보여주는 단면도이다. 도 3은 도 1의 A부분을 확대하여 보여주는 사시도이다. 도 4는 도 1의 Ⅳ-Ⅳ′ 선을 따라 취한 단면도이다. 도 5는 도 3의 Ⅴ-Ⅴ′ 선을 따라 취한 단면도이다.

[0023] 도 1 내지 도 5를 참고하면, 베터리 팩(100)은 베어셀(110), 회로모듈(120), 절연부(130), 홀더(140) 및 보호부재(미표기)를 포함할 수 있다.

[0024] 베어셀(110)은 파우치 셀로서, 파우치 형태의 외장재(111)와 외장재(111)로부터 연장된 양극 탭(112) 및 음극 탭(113)을 포함한다. 베어셀(110)은 예컨대, 리튬 이온 폴리머 전지일 수 있다. 베어셀(110)의 상부는 테라스부(114)를 포함하고, 베어셀(110)의 양측은 절곡된 상태일 수 있다.

[0025] 베어셀(110)은 외장재(111)와 외장재(111)의 내부에 수용된 전극 조립체(116) 및 전해질(미도시)을 포함한다. 전극 조립체(116)는 양극 활물질이 첨가된 양극용 슬러리가 도포된 양극판(116a)과, 음극 활물질이 첨가된 음극용 슬러리가 도포된 음극판(116b)과, 양극판(116a)과 음극판(116b) 사이에 개재된 세퍼레이터(116c)를 포함한다.

[0026] 양극판(116a)은 알루미늄 등의 소재로 이루어지는 양극 집전체에 양극용 슬러리가 도포되는 양극 활물질층과 양극용 슬러리가 도포되지 않는 양극 무지부를 포함할 수 있다. 양극용 슬러리에는 양극 활물질이 포함되어 있다. 양극 활물질로는 예컨대, $LiCoO_2$, $LiNiO_2$, $LiMnO_2$, $LiMnO_4$와 같은 리튬 함유 전이금속 산화물 또는 리튬 칼코게나이드 화합물을 사용할 수 있다. 일 실시예로, 양극 무지부에는 양극 탭(112)이 접합되며, 양극 탭(112)의 일부는 외장재(111)로부터 외부를 향해 연장된다.

[0027] 음극판(116b)은 니켈 등의 재질로 이루어지는 음극 집전체에 음극용 슬러리가 도포되는 음극 활물질층과 음극용 슬러리가 도포되지 않는 음극 무지부를 포함할 수 있다. 음극용 슬러리에는 음극 활물질이 포함되어 있다. 음극 활물질로는 예컨대, 결정질 탄소, 비정질 탄소, 탄소 복합체, 탄소 섬유와 같은 탄소 재료, 리튬 금속 또는 리튬 합금 등을 사용할 수 있다. 일 실시예로, 음극 무지부에는 음극 탭(113)이 접합되며, 음극 탭(113)의 일부는 외장재(111)로부터 외부를 향해 연장된다.

[0028] 세퍼레이터(116c)는 리튬 이온이 양극판(116a)과 음극판(116b) 사이를 양호하게 이동할 수 있도록 다공성 폴리프로필렌(PP) 또는 다공성 폴리에틸렌(PE) 재질을 포함할 수 있다.

[0029] 파우치 형태의 외장재(111)는 금속박(foil)로서, 금속박(미도시)의 상면과 하면에는 각각 절연층(미도시)을 포함할 수 있다. 예컨대, 상기 금속박은 알루미늄, 스테인레스 스틸과 같은 소재를 포함할 수 있다.

[0030] 테라스부(114)의 하면은 실질적으로 외장재(111)의 하면과 일체로 형성되며, 테라스부(114)의 상면은 외장재(111)의 상면보다 낮은 위치에 구비된다.

[0031] 상기와 같은 테라스부(114)에는 회로모듈(120)이 안착될 때 회로모듈(120)에 삽입되는 삽입돌기(114a,114b)가 배치될 수 있다.

[0032] 양극 탭(112)과 음극 탭(113)은 외장재(111)와의 밀봉성을 향상시키고 외장재(111)와 전기적 절연을 위해, 각각 접착성 탭 테이프(115)로 둘러싸일 수 있다.

[0033] 회로모듈(120)은 테라스부(114)에 안착할 수 있다. 이때, 회로모듈(120)은 베어셀(110)과 전기적으로 연결되어 베어셀(110)의 과충전, 과방전 또는 과전류로 인하여 발생되는 과열 및 폭발을 방지한다.

[0034] 회로모듈(120)은 회로기판(121), 회로기판(121) 상면에 실장된 회로소자(122), 양극 리드 탭(123), 음극 리드 탭(미도시) 및 안전소자(125)를 포함할 수 있다. 회로소자(122), 상기 양극 및 음극 리드 탭 및 안전소자(125)는 모두 회로기판(121)의 상면에 배치될 수 있다.

[0035] 회로기판(121)의 상면에는 베어셀(110)과의 전기적 연결을 위한 양극 리드 탭(123)과 상기 음극 리드 탭이 배치된다. 양극 리드 탭(123)은 베어셀(110)의 양극 탭(112)과 용접에 의해 전기적으로 접속되며, 상기 음극 리드 탭은 베어셀(110)의 음극 탭(113)과 용접에 의해 전기적으로 접속된다. 또한, 회로기판(121)에는 삽입돌기(114a,114b)가 삽입되는 홀이 형성될 수 있다.

[0036] 회로기판(121)에는 베어셀(110)의 충방전을 제어함으로써 충전 상태를 균일하게 하는 충방전 회로 패턴(미도

시), 또는 과방전 및 과충전을 방지하는 보호 회로 패턴(미도시)을 포함한다. 충방전 회로 패턴 및 보호 회로 패턴의 구현을 위해 회로소자(122)가 회로기판(121)에 설치될 수 있다.

[0037] 안전소자(125)는 베어셀(110)의 온도가 허용 온도 이상이 되면 전류를 차단함으로써, 베어셀(110)의 발열로 인한 이상 현상을 방지한다. 안전소자(125)로는 PTC(Positive Thermal Coefficient) 또는 TCO(Thermal cut-off device)가 사용될 수 있다.

[0038] 절연부(130)는 테라스부(114)의 상면에 배치되어 회로모듈(120)의 상면과 접촉할 수 있다. 이때, 절연부(130)는 테라스부(114), 양극 탭(112), 음극 탭(113), 양극 리드 탭(123) 및 상기 음극 리드 탭을 차폐할 수 있다. 또한, 절연부(130)는 회로모듈(120)의 상면에 배치된 회로소자(122)를 차폐할 수 있다.

[0039] 절연부(130)의 적어도 일부분은 적어도 한번 이상 절곡될 수 있다. 예를 들면, 절연부(130)는 제1 절연부(131), 제2 절연부(132) 및 제3 절연부(133)를 포함할 수 있다. 이때, 제1 절연부(131) 내지 제3 절연부(133) 중 일부는 서로 일정 각도로 절곡되어 연결될 수 있으며, 제1 절연부(131) 내지 제3 절연부(133) 중 일부는 서로 적층되도록 배열될 수 있다. 제1 절연부(131)는 테라스부(114)의 상면에 평행하게 배열되어 테라스부(114)의 상면에 부착될 수 있다. 제2 절연부(132)는 제1 절연부(131)로부터 일정 각도를 형성하며, 테라스부(114)의 일 측면(예를 들면, 외장재(111)의 전면)에 부착될 수 있다. 제3 절연부(133)는 제1 절연부(131)와 연결될 수 있으며, 제1 절연부(131)에 대해서 평행하게 배열될 수 있다. 이때, 제3 절연부(133)는 제1 절연부(131)로부터 절곡되어 제1 절연부(131) 상에 적층될 수 있다. 또한, 제3 절연부(133)는 회로소자(122), 양극 탭(112), 음극 탭(113), 양극 리드 탭(123) 및 상기 음극 리드 탭과 결합할 수 있다. 제3 절연부(133)는 회로기판(121)의 상면에 부착될 수 있다. 이러한 경우 제1 절연부(131)와 제3 절연부(133)는 서로 적층됨으로써 회로모듈(120)과 베어셀(110) 사이를 효과적인 절연시킬 수 있다. 즉, 회로모듈(120)과 베어셀(110) 사이에 배치되는 절연부(130)의 두께가 두꺼워짐으로써 회로모듈(120)과 베어셀(110) 사이의 절연 성능을 향상시킬 수 있다.

[0040] 홀더(140)는 테라스부(114)에 설치될 수 있다. 이때, 홀더(140)는 삽입부(141), 제1 차폐부(142) 및 제2 차폐부(143)를 포함할 수 있다.

[0041] 삽입부(141)는 회로기판(121)의 일단과 대응되는 홀더(140)의 일단에 배치될 수 있다. 예를 들면, 삽입부(141)는 회로모듈(120)의 연성회로기판 유닛(C)과 대향하는 홀더(140) 부분에 위치에 배치될 수 있다. 이러한 경우 삽입부(141)는 회로기판(121)의 일단이 삽입되도록 홈 형태일 수 있다. 구체적으로 삽입부(141)는 회로기판(121) 일단의 5면을 감쌀 수 있다. 예를 들면, 삽입부(141)는 회로기판(121) 일단의 하면을 차폐할 수 있다. 이때, 회로기판(121) 일단의 하면과 대향한 삽입부(141) 부분에는 홀(141f)이 형성될 수 있다. 또한, 삽입부(141)는 회로기판(121)의 일단의 끝(예를 들면, 도 1을 기준으로 회로기판(121)의 오른쪽 끝)을 차폐할 수 있다. 삽입부(141)는 회로기판(121) 일단의 양 측면을 차폐할 수 있다. 삽입부(141)는 회로기판(121) 일단의 상면을 차폐할 수 있다. 이러한 경우 삽입부(141)는 공간을 형성할 수 있으며 상기의 공간으로 회로기판(121)의 일단이 삽입되어 고정될 수 있다. 특히 회로기판(121)의 상면과 하면에 각각 배치되는 삽입부(141) 부분 사이의 거리는 회로기판(121)의 두께보다 조금 작게 형성되어 회로기판(121)이 삽입부(141)에 억지끼움 되는 것도 가능하다. 이때, 삽입부(141)에 삽입되는 회로기판(121)의 일단은 다른 부분보다 크기가 작게 형성될 수 있다. 예를 들면, 삽입부(141)에 삽입되는 회로기판(121)의 일단의 폭은 다른 부분의 폭보다 작게 형성될 수 있다.

[0042] 상기와 같은 삽입부(141)는 회로기판(121) 일단의 하면을 차폐하는 제1 격벽(141a), 제1 격벽(141a)과 대향하도록 배치되어 회로기판(121) 일단의 상면을 차폐하는 제2 격벽(141b), 회로기판(121) 일단의 양 측면과 각각 대향하도록 배치되며, 제1 격벽(141a)과 제2 격벽(141b)을 연결하는 제3 격벽(141c) 및 제4 격벽(141d), 제1 격벽(141a) 내지 제4 격벽(141d)과 연결되어 회로기판(121) 일단의 끝을 차폐하는 제5 격벽(141e)을 포함할 수 있다. 이때, 제1 격벽(141a)은 제2 차폐부(143)와 일체로 형성될 수 있으며, 제4 격벽(141d)은 제1 차폐부(142)와 일체로 형성될 수 있다. 또한, 제1 격벽(141a)과 제2 격벽(141b) 및 제3 격벽(141c)과 제4 격벽(141d)은 서로 이격되도록 배치됨으로써 삽입부(141) 내부에는 회로기판(121)이 삽입되는 공간이 형성될 수 있다. 이러한 경우 회로기판(121)의 상면은 회로소자(122)가 실장되는 면일 수 있으며, 회로기판(121)의 하면은 회로기판(121)의 상면과 대향하는 면으로 정의될 수 있다. 또한, 회로기판(121)의 측면은 제3 격벽(141c) 및 제4 격벽(141d)에 각각 대향하는 면으로 정의될 수 있다. 회로기판(121) 일단의 끝은 제5 격벽(141e)에 대향하는 면으로 정의될 수 있다.

[0043] 제1 차폐부(142)는 삽입부(141)와 연결될 수 있다. 이때, 제1 차폐부(142)는 테라스부(114)의 전면 및 회로기판(121)의 일 측면에 인접하도록 배치될 수 있다.

[0044] 제2 차폐부(143)는 제1 차폐부(142)와 일정 각도를 형성하도록 배치될 수 있다. 이때, 제1 차폐부(142)와 제2 차폐부(143)는 서로 연결될 수 있다. 제2 차폐부(143)는 테라스부(114)의 상면과 평행하게 배열될 수 있다. 즉, 제2 차폐부(143)는 회로기판(121)의 하면과 접촉할 수 있다.

[0045] 상기와 같은 제1 차폐부(142)와 제2 차폐부(143)는 직각을 형성할 수 있다. 이때, 제1 차폐부(142), 제2 차폐부(143) 및 삽입부(141)는 일체로 형성될 수 있다. 또한 제1 차폐부(142) 및 제2 차폐부(143)는 플레이트 형태로 형성될 수 있으며, 테라스부(114)의 상면을 완전히 차폐할 수 있다.

[0046] 홀더(140)는 상기 이외에도 회로모듈(120)에 연결되어 외부의 전자 기기 등에 연결되는 연성회로기판 유닛(C, 또는 케이블)이 삽입되어 인출되는 인출홀(144)을 구비할 수 있다. 또한, 홀더(140)는 회로기판(121)의 타단이 안착되어 지지되는 기판지지부(145)를 포함할 수 있다. 이때, 기판지지부(145)는 회로기판(121)의 상면 또는 하면과 평행하게 형성될 수 있다. 특히 기판지지부(145)는 제1 차폐부(142)로부터 돌출될 수 있다. 홀더(140)는 기판지지부(145)에 대향하도록 배치되는 걸림부(146)를 포함할 수 있다. 걸림부(146)는 제1 차폐부(142)와 평행하게 배열될 수 있으며, 제2 차폐부로부터 연장되도록 형성될 수 있다.

[0047] 상기와 같은 기판지지부(145)와 걸림부(146) 사이에는 회로기판(121)의 타단(예를 들면, 연성회로기판 유닛(C)가 연결된 회로기판(121) 부분)이 삽입될 수 있다.

[0048] 상기 보호부재는 제1 보호부재(151), 제2 보호부재(152), 제3 보호부재(153) 및 제4 보호부재(154)를 포함할 수 있다. 제1 보호부재(151)는 베어셀(110)의 후면 일부에 배치될 수 있다. 또한, 제2 보호부재(152)는 베어셀(110)의 측면 일부를 감싸도록 배치될 수 있다. 이때, 제2 보호부재(152)는 베어셀(110)의 각 측면에 배치되도록 2개가 구비될 수 있다. 제3 보호부재(153)는 베어셀(110)의 상면과 하면에 배치될 수 있다. 제4 보호부재(154)는 홀더(140)와 테라스부(114)를 감싸도록 베어셀(110)의 전면에 배치될 수 있다. 이때, 제4 보호부재(154)에는 연성회로기판 유닛(C)이 통과하도록 홀이 형성될 수 있다.

[0049] 한편, 이하에서는 베터리 팩(100)의 제조 방법에 대해서 상세히 설명하기로 한다.

[0050] 도 6은 도 1에 도시된 베터리 팩의 제조순서를 보여주는 사시도이다.

[0051] 도 6을 참고하면, 베어셀(110)과 회로모듈(120)을 준비하고, 베어셀(110)의 상면, 하면 및 측면에 각각 제1 보호부재(151) 내지 제3 보호부재(153)를 부착할 수 있다. 이때, 제2 보호부재(152)는 베어셀(110)의 테라스부(114) 측면을 감싸도록 배치될 수 있다.

[0052] 도 7은 도 1에 도시된 베터리 팩의 제조순서를 보여주는 사시도이다. 도 8은 도 7의 Ⅷ-Ⅷ'선을 따라 취한 단면도이다.

[0053] 도 5 및 도 6을 참고하면, 베어셀(110)에 제1 보호부재(151) 내지 제3 보호부재(153)를 부착한 후 양극 탭(112) 및 음극 탭(113)에 양극 리드 탭(123)과 음극 리드 탭(124)을 각각 용접하여 부착할 수 있다. 이때, 양극 탭(112) 및 양극 리드 탭(123) 중 적어도 하나는 베어셀(110)의 길이 방향(예를 들면, 도 5의 X방향)에 대해서 절곡된 부분을 구비할 수 있다. 또한, 음극 탭(113) 및 음극 리드 탭(124) 중 적어도 하나는 베어셀(110)의 길이 방향에 대해서 절곡된 부분을 구비할 수 있다. 이하에서는 설명의 편의를 위하여 양극 리드 탭(123)과 음극 리드 탭(124)을 각각 절곡하여 양극 탭(112)과 음극 탭(113)에 연결하는 경우를 중심으로 상세히 설명하기로 한다.

[0054] 상기와 같이 양극 리드 탭(123)과 음극 리드 탭(124)이 절곡된 상태에서 회로모듈(120)이 양극 탭(112)과 음극 탭(113)에 연결되는 경우 회로기판(121)과 테라스부(114)는 서로 일정 각도를 형성할 수 있다. 구체적으로 회로기판(121)과 테라스부(114)는 서로 직각을 형성할 수 있다.

[0055] 상기와 같이 용접이 완료된 후, 회로모듈(120)을 베어셀(110)의 하면으로 완전히 회전시킬 수 있다. 이러한 경우 양극 리드 탭(123) 중 일부는 양극 리드 탭(123) 중 다른 일부와 접철(또는 적층)되거나 양극 탭(112)의 일부와 적층되도록 배치될 수 있다. 또한, 음극 리드 탭(124) 중 일부는 음극 리드 탭(124) 중 다른 일부와 접철(또는 적층)되거나 음극 탭(113)의 일부와 적층되도록 배치될 수 있다.

[0056] 도 9는 도 1에 도시된 베터리 팩의 제조순서를 보여주는 사시도이다. 도 10은 도 9의 X-X′ 선을 따라 취한 단면도이다.

[0057] 도 9 및 도 10을 참고하면, 테라스부(114)에 절연부(130)를 배치하고 절연부(130)를 테라스부(114)에 고정시킬 수 있다. 이러한 경우 제1 절연부(131)는 테라스부(114)의 상면에 배치되고, 제2 절연부(132)는 테라스부(114)

의 측면에 배치될 수 있다. 또한, 제3 절연부(133)는 제1 절연부(131)와 동일한 평면에 배치되어 회로모듈(120)의 상면(예를 들면, 회로소자(122)가 실장된 회로기판(121)의 면), 양극 탭(112), 음극 탭(미도시), 접철된 양극 리드 탭(123), 접철된 음극 리드 탭(124)을 차폐시킬 수 있다.

[0058] 도 11은 도 1에 도시된 베터리 팩의 제조순서를 보여주는 사시도이다. 도 12는 도 11의 ⅩⅡ-ⅩⅡ′ 선을 따라 취한 단면도이다.

[0059] 도 11 및 도 12를 참고하면, 절연부(130)의 설치 후 회로모듈(120)을 상기 도 5에서 회전시킨 방향과 반대 방향으로 회전시킬 수 있다. 즉, 회로모듈(120)을 테라스부(114) 측으로 회전시킬 수 있다.

[0060] 이러한 경우 제1 절연부(131)와 제3 절연부(133)는 서로 접철될 수 있다. 구체적으로 테라스부(114)의 상면이 가장 아래에 배치되고, 테라스부(114)의 상면 상에 제1 절연부(131)가 배치될 수 있다. 또한, 제1 절연부(131) 상에 제3 절연부(133)가 배치될 수 있다. 이때, 제1 절연부(131)와 제3 절연부(133)는 서로 연결된 상태로 적층될 수 있다. 제3 절연부(133) 상에는 양극 리드 탭(123), 음극 리드 탭(124), 양극 탭(112), 음극 탭(미도시) 및 회로소자(122)가 배치될 수 있다. 또한, 회로소자(122) 상에는 회로기판(121)이 배치될 수 있으며, 회로기판(121)의 하면은 외부로 노출된 상태일 수 있다.

[0061] 특히 상기와 같은 경우 회로모듈(120)은 테라스부(114) 내부에 완전히 삽입되어 배치될 수 있다.

[0062] 도 13은 도 1에 도시된 베터리 팩의 제조순서를 보여주는 사시도이다. 도 14는 도 13에 도시된 베터리 팩의 일부를 보여주는 단면도이다.

[0063] 도 13 및 도 14를 참고하면, 회로모듈(120)의 배치가 완료된 후 홀더(140)를 배치할 수 있다. 이때, 회로기판(121)의 일단을 삽입부(미도시)에 삽입할 수 있다. 이러한 경우 회로기판(121)은 상기 삽입부에 고정될 수 있다.

[0064] 상기와 같이 홀더(140)를 배치하는 경우 제1 차폐부(142)와 제2 차폐부(143)는 회로기판(121)의 2면을 각각 차폐할 수 있다. 이때, 제2 차폐부(143)는 상기에서 설명한 것과 같이 테라스부(114)의 상면과 평행하게 배치될 수 있으며, 제1 차폐부(142)는 테라스부(114)의 끝단에 대향하도록 배치될 수 있다.

[0065] 상기와 같은 홀더(140)에는 연성회로기판 유닛(C)의 일부분이 통과하는 인출홀(미도시)이 형성될 수 있다. 이때, 연성회로기판 유닛(C)은 상기 인출홀을 통하여 절곡된 상태로 외부로 인출될 수 있다. 이러한 경우 상기 인출홀은 연성회로기판 유닛(C)의 일부가 삽입되도록 슬롯 형태의 홀이 형성되는 것도 가능하다.

[0066] 상기와 같이 홀더(140)를 배치한 후 홀더(140)의 외면을 감싸도록 제4 보호부재(154)를 부착할 수 있다. 이때, 제4 보호부재(154)는 홀더(140)를 완전히 차폐할 수 있으며, 제4 보호부재(154)에는 연성회로기판 유닛(C)이 통과하도록 홀이 형성될 수 있다.

[0067] 따라서 상기와 같은 베터리 팩(100)은 회로모듈(120)과 테라스부(114) 사이에 절연부(130)의 두께를 두껍게 함으로써 회로모듈(120)과 테라스부(114) 사이의 절연을 확실히 수행할 수 있다.

[0068] 또한, 베터리 팩(100)은 회로모듈(120)과 테라스부(114) 사이에 배치되는 두꺼운 절연부(130)로 인하여 테라스부(114)에 가해지는 외부의 충격을 일부 흡수하는 것도 가능하다.

[0069] 베터리 팩(100)은 홀더(140)를 사용함으로써 회로모듈(120)을 견고하게 지지할 수 있으며, 테라스부(114) 및 회로모듈(120)의 2면을 감쌈으로써 절연 성능을 향상시킬 수 있다.

[0070] 비록 본 발명이 상기 언급된 바람직한 실시예와 관련하여 설명되었지만, 발명의 요지와 범위로부터 벗어남이 없이 다양한 수정이나 변형을 하는 것이 가능하다. 따라서 첨부된 특허청구의 범위에는 본 발명의 요지에 속하는 한 이러한 수정이나 변형을 포함할 것이다.

부호의 설명

[0071] 100: 베터리 팩 133: 제3 절연부

110: 베어셀 140: 홀더

114: 테라스부 141: 삽입부

120: 회로모듈 142: 제1 차폐부

121: 회로기판　　143: 제2 차폐부

122: 회로소자　　151: 제1 보호부재

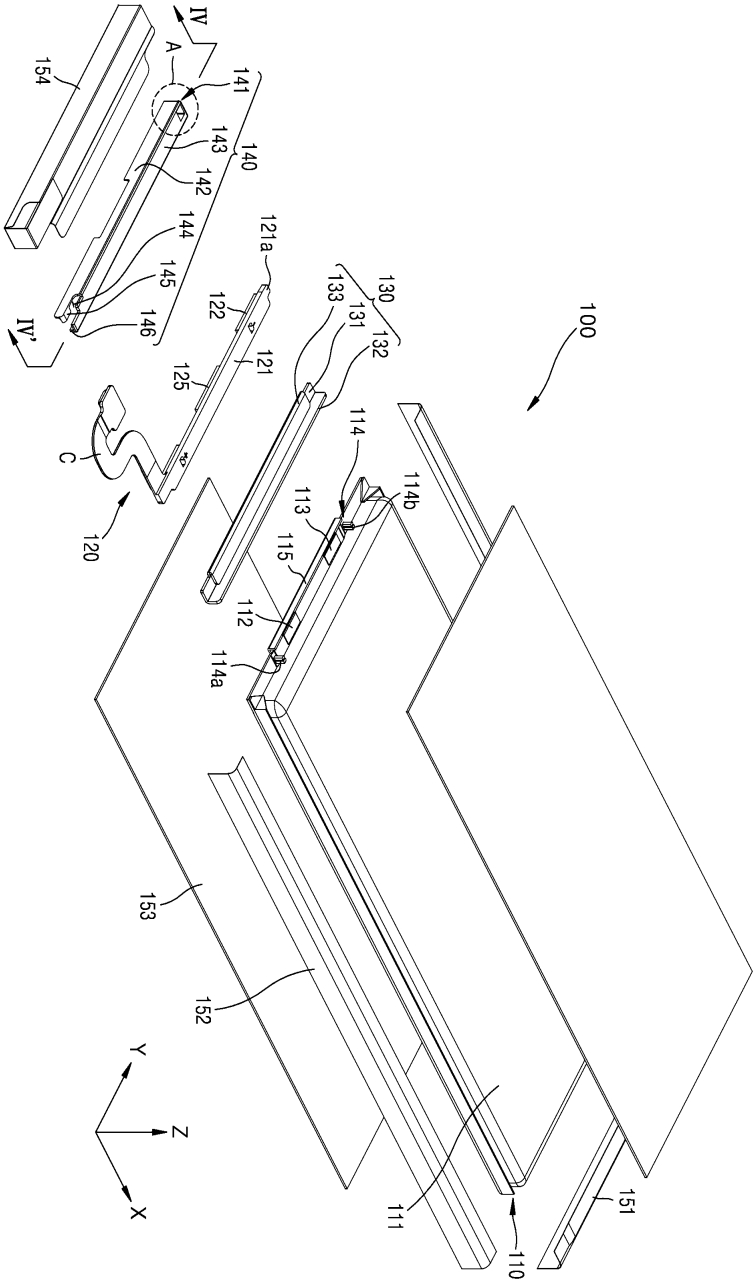
130: 절연부　　152: 제2 보호부재

131: 제1 절연부　　153: 제3 보호부재

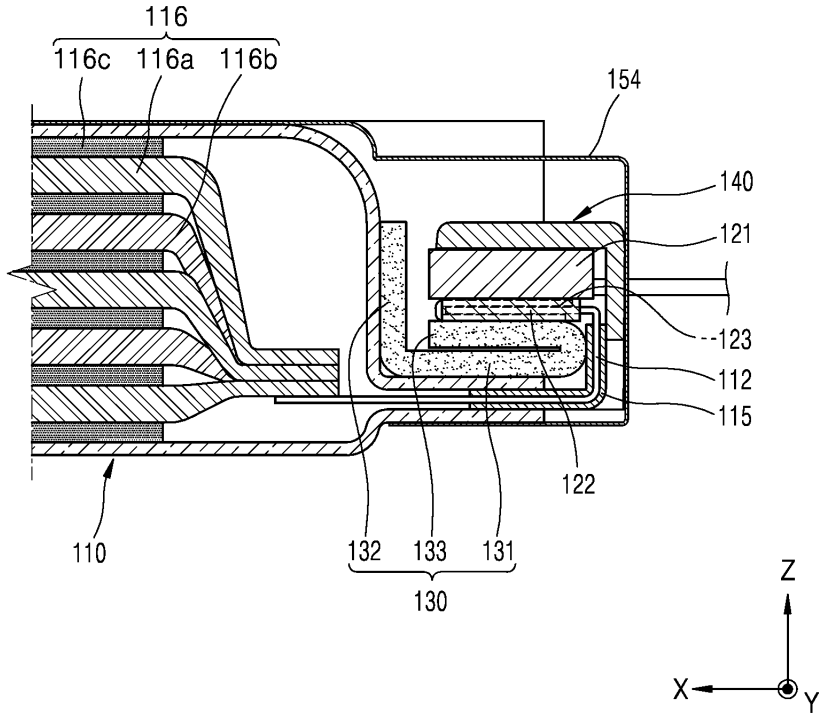
132: 제2 절연부　　154: 제4 보호부재

도면

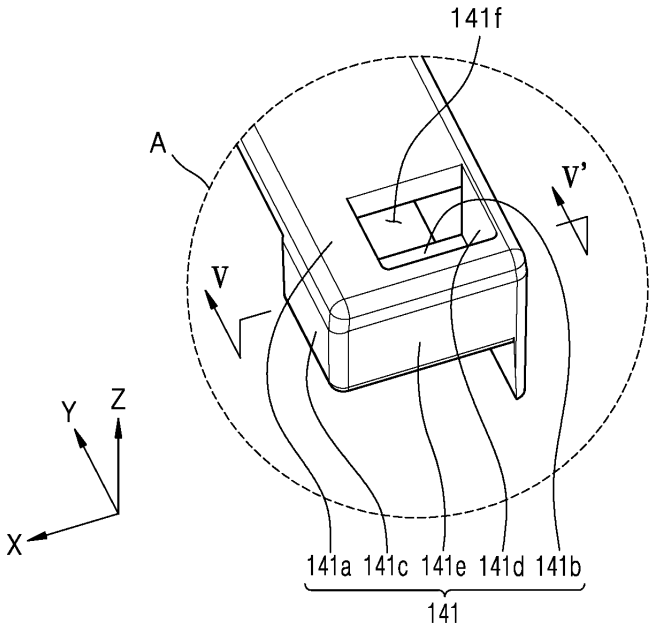
도면1



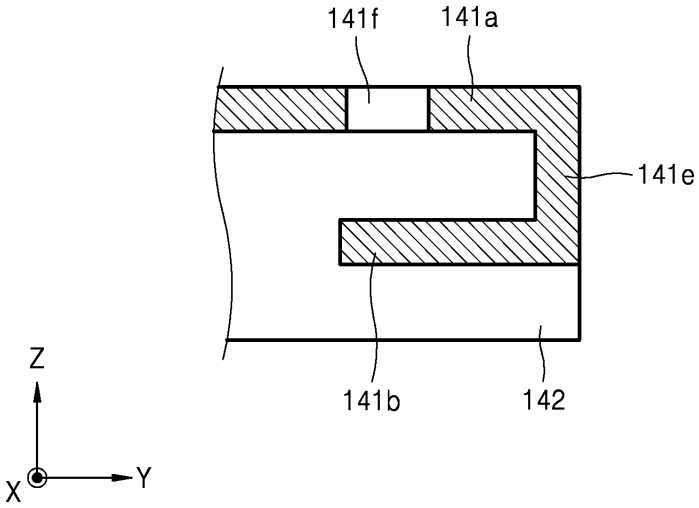
도면2


116
116c
116a
116b
154
140
121
123
112
115
122
110
132
133
131
130
Z
X
Y

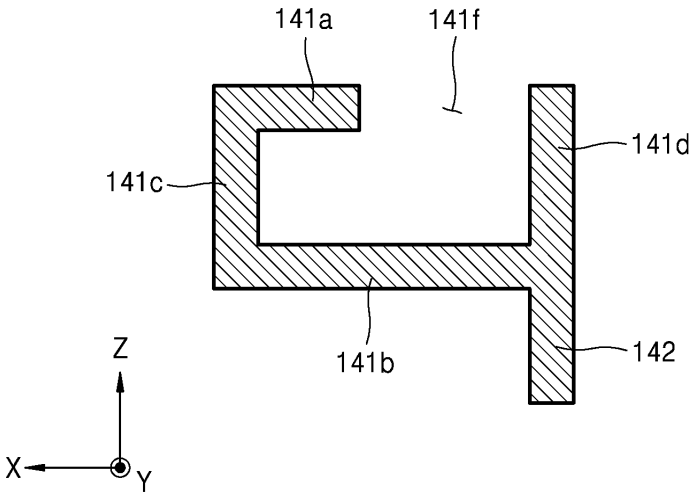
도면3


141f
A
V'
V
Y
Z
X
141a
141c
141e
141d
141b
141

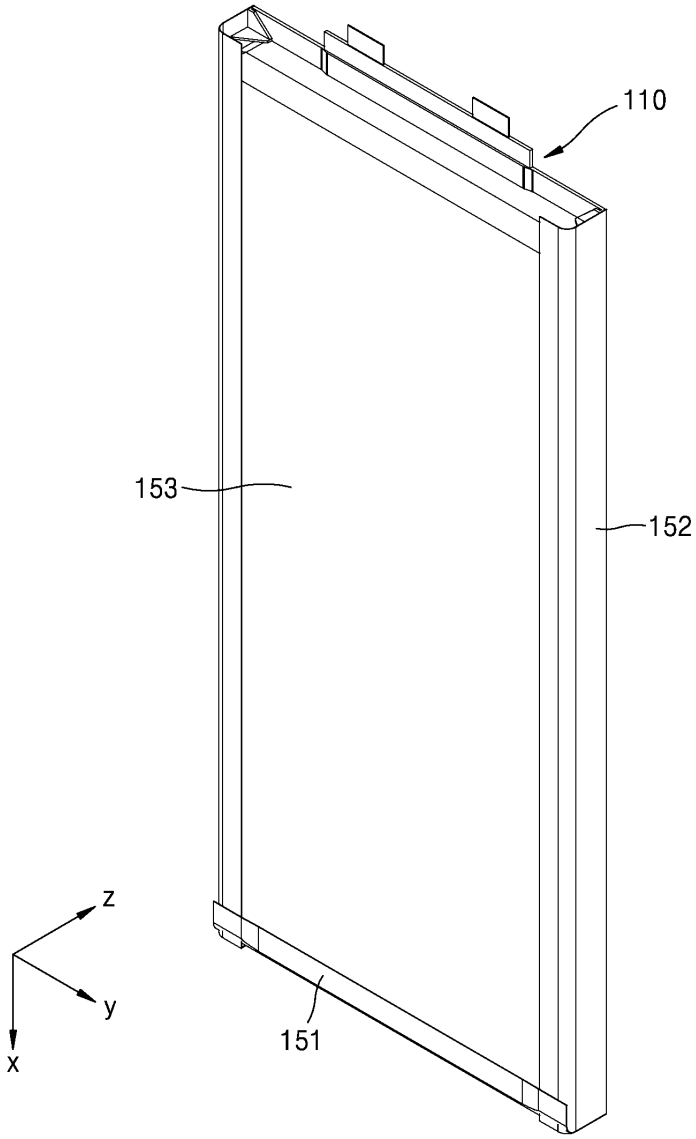
도면4



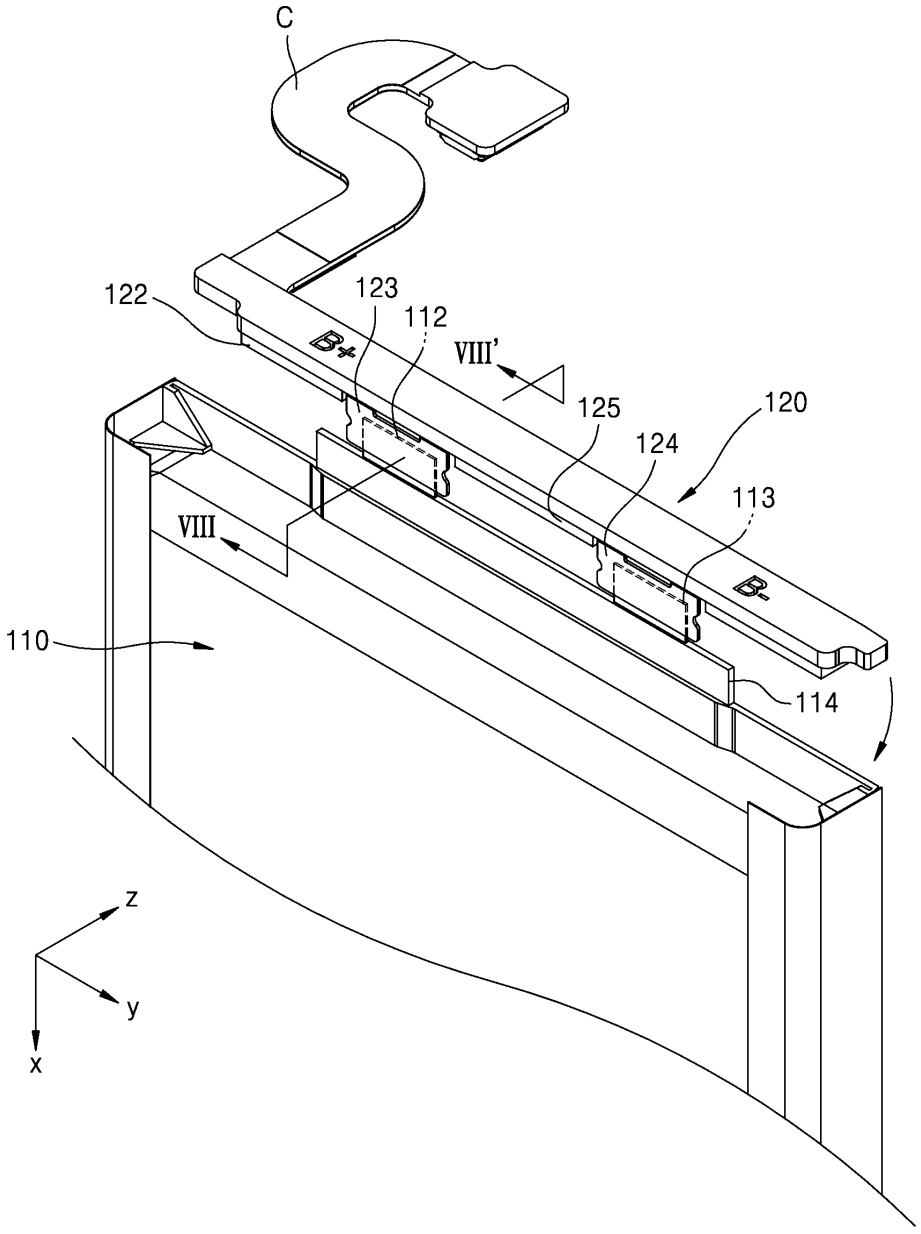
도면5



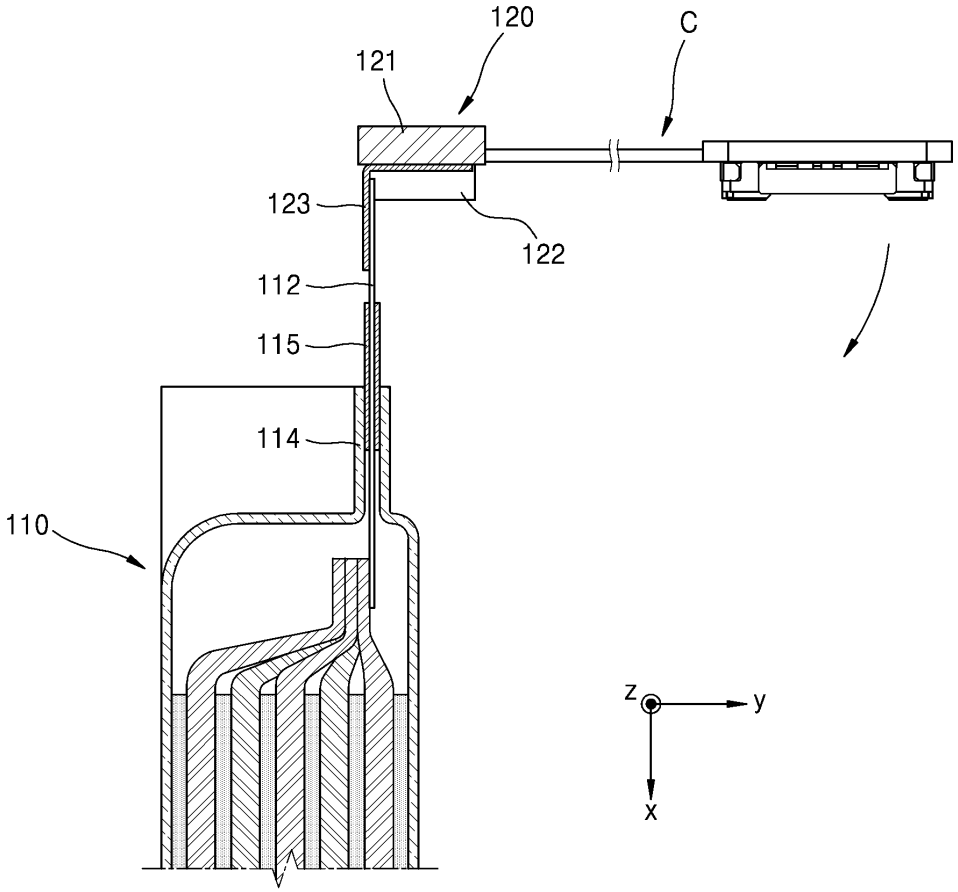
도면6



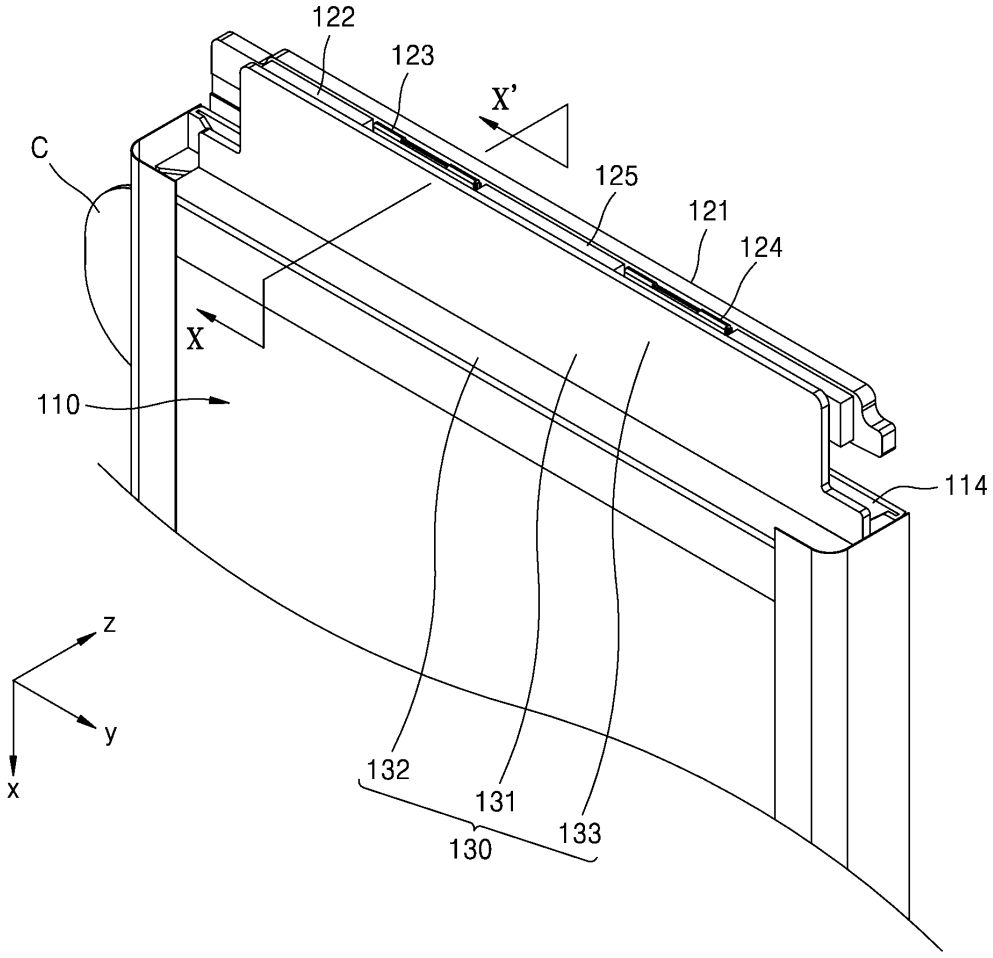
도면7



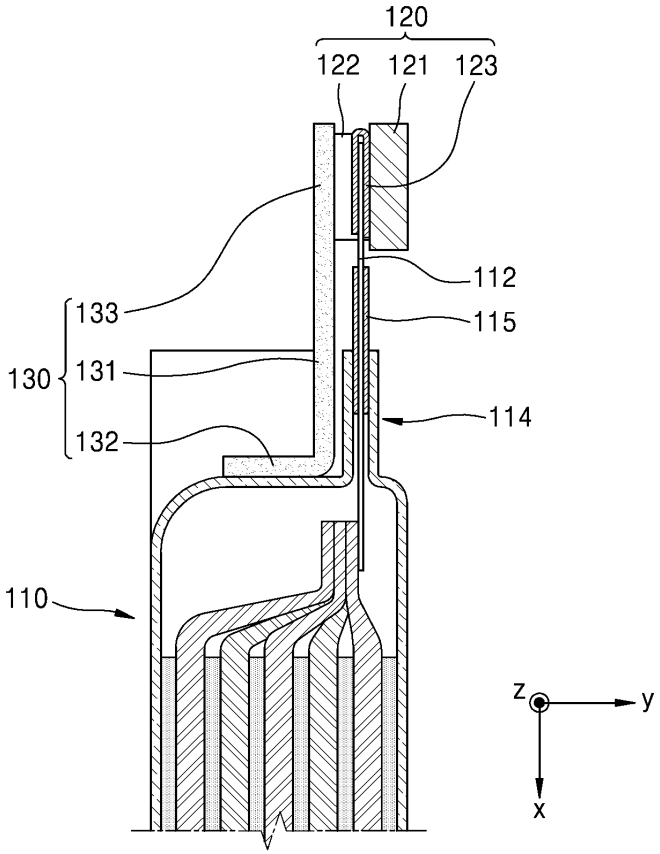
도면8



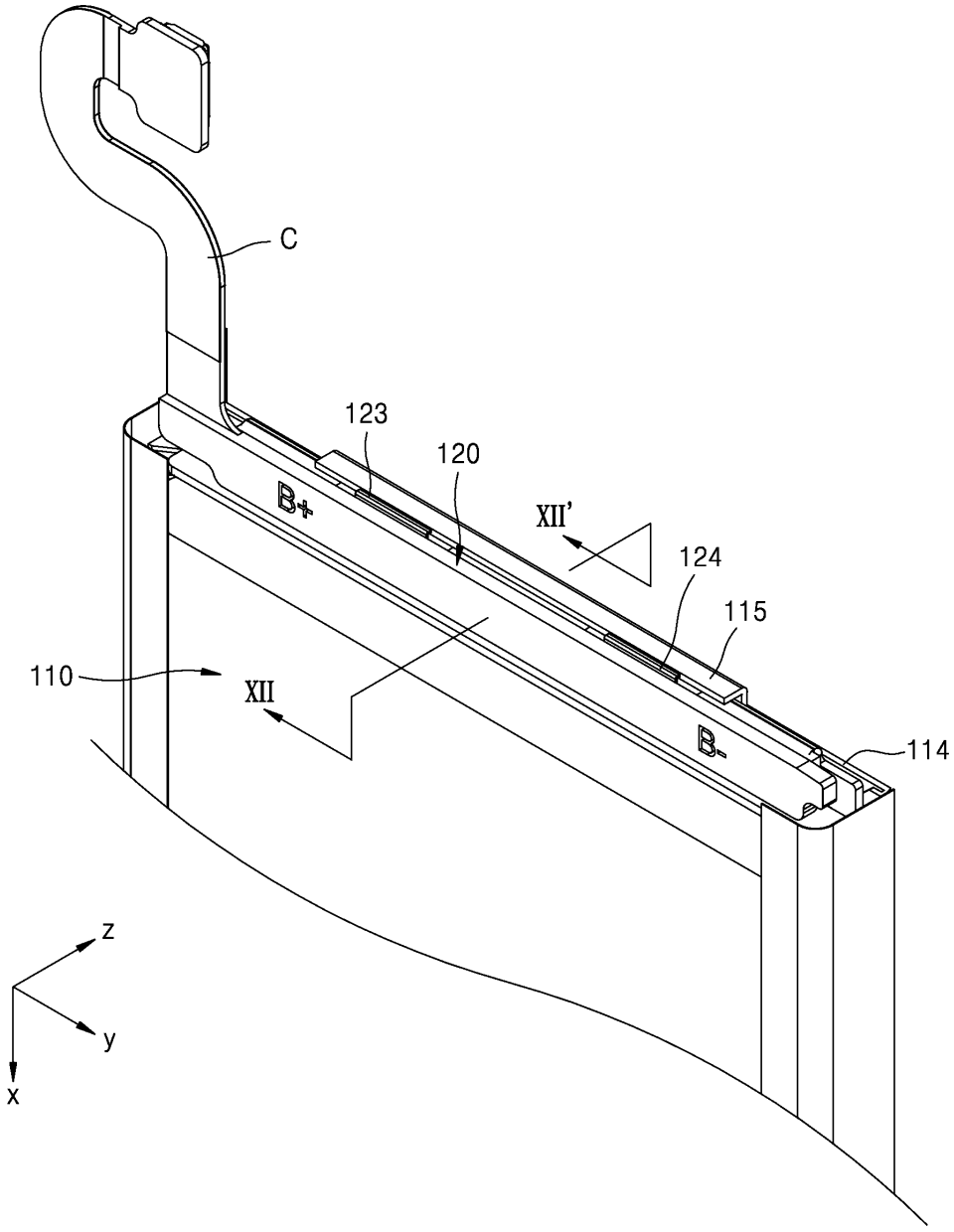
도면9



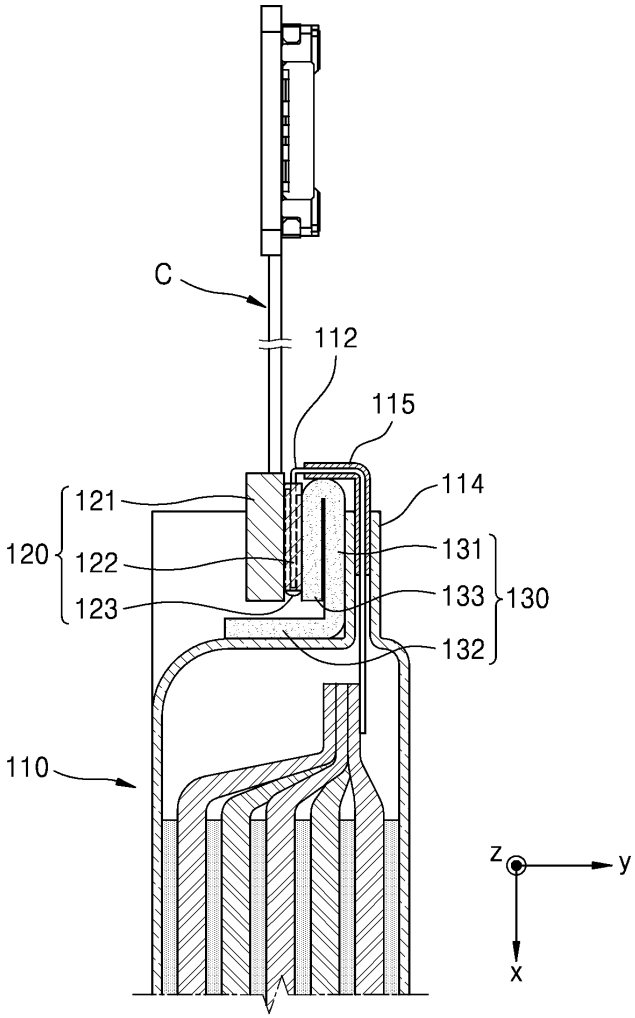
도면10



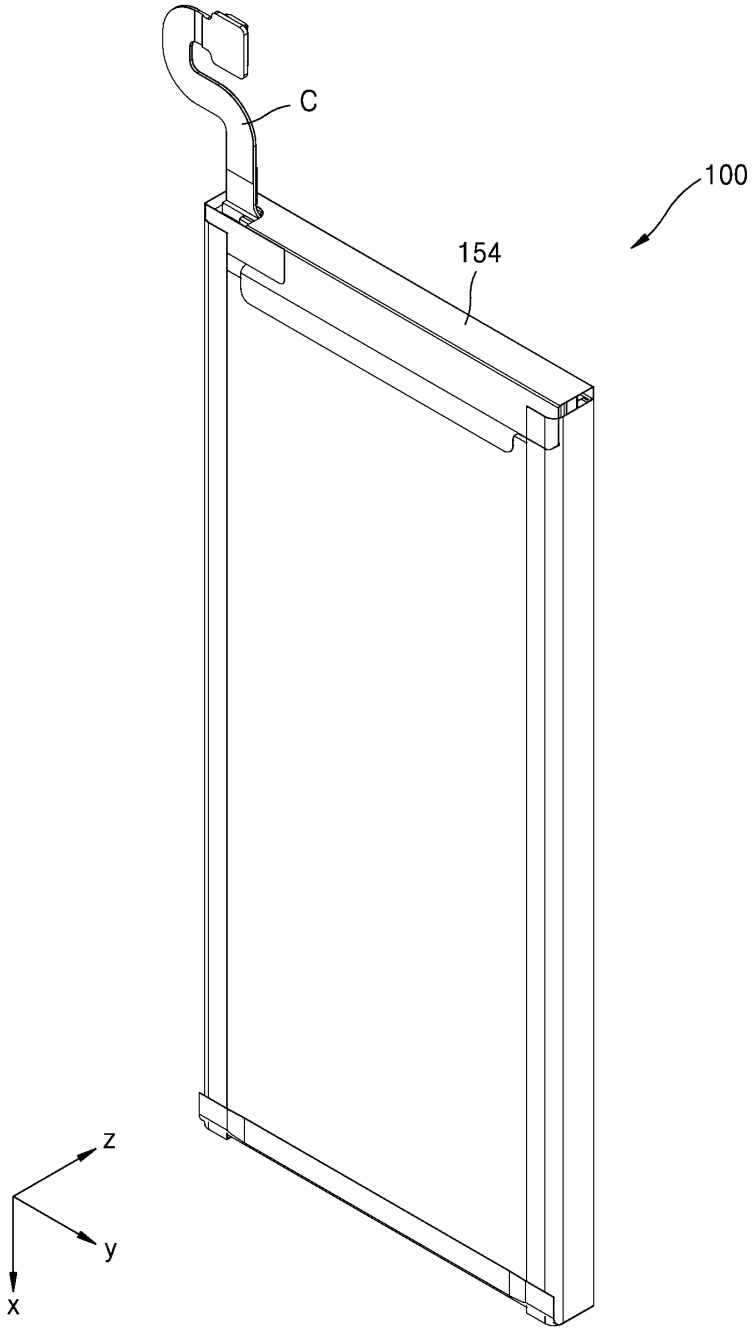
도면11



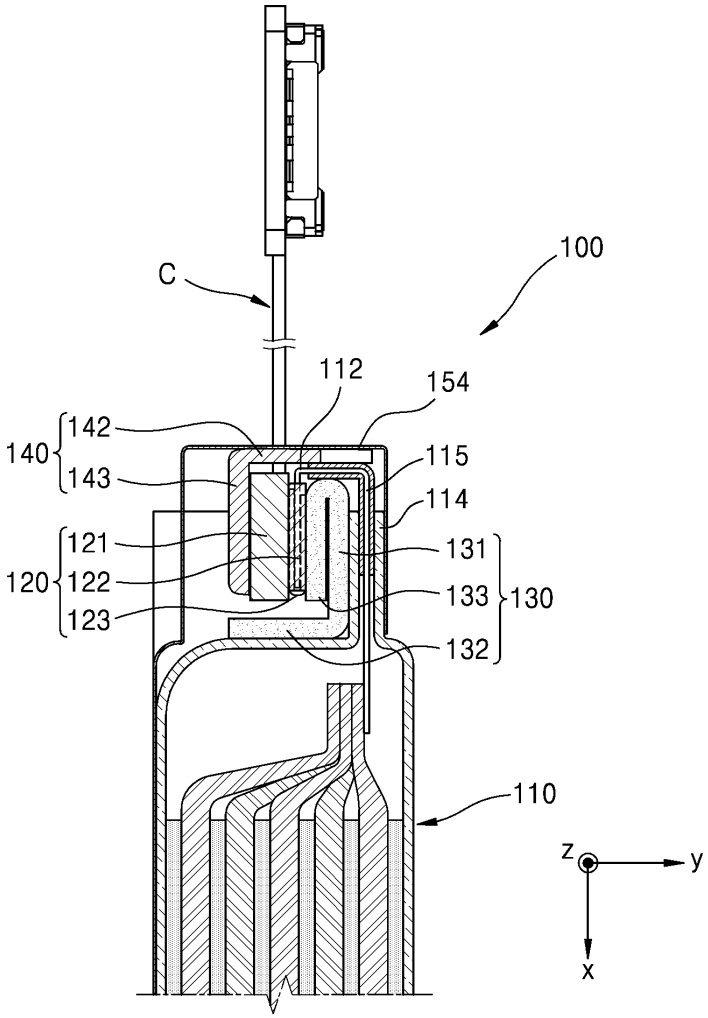
도면12



도면13



도면14


C
100
112
154
140
142
143
115
114
120
121
122
123
131
133
130
132
110
z
y
x